

第二章 平面解析几何

2.1 坐标法

衔接 坐标法必会(2.1 前)

本块复习必修二中直线与坐标的必会知识,为衔接节预习材料;含知识点条、考点探究(例题+变式)与课堂评价(恒5题)三轴,按一等课时件型编成.

衔接填空① 两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 的中点坐标为 $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$; $A(1, 2)$, $B(3, 4)$ 时为 $(2, 3)$.

衔接填空② 两点距离 $|AB| = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$; 当 $A(1, 2)$, $B(3, 4)$ 时 $|AB| = 2\sqrt{2}$.

衔接填空③ 过两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 的直线斜率 $k = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$; 倾斜角 α 与斜率的关系为 $k = \tan \alpha$ ($\alpha \neq 90^\circ$).

◆ 知识点一 坐标法基本量

1. 数轴上的基本公式: 设点 A , B 的坐标分别为 x_1 , x_2 , 则有向线段 $\overline{AB}$ 的数量 $AB = x_2 - x_1$, $|AB| =$ _____.

2. 平面直角坐标系中, 两点的距离由_____定理转化为坐标计算; 中点公式是_____法的核心工具(用坐标算几何量).

[注意] 坐标法的基本思路: 几何关系代数化, 算完再回译成几何结论.

【诊断分析】 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 过两点 $A(0, 0)$, $B(1, 1)$ 的直线斜率为 1. (√)

[解析] 由斜率公式 $k = \frac{1-0}{1-0} = 1$.

(2) 任何一条直线都有斜率. ()

◆ 探究点一 两点间距离与中点

例 1 [简单(知识点一)] 已知点 $A(1, 2)$, $B(3, 4)$, 求线段 AB 的中点坐标与长度.

1. [答案] 中点 $(2, 3)$, $|AB| = 2\sqrt{2}$.

[详解] 中点坐标为 $(\frac{1+3}{2}, \frac{2+4}{2}) = (2, 3)$; $|AB| = \sqrt{(3-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

变式 1 [简单(知识点一)] 已知 $A(1, 1)$, $B(3, 5)$, $C(5, 9)$ 三点: (1) 求 AB , BC 的斜率; (2) 判断 A , B , C 是否共线并说明理由.

$$(1) k_{AB} = \frac{5-1}{3-1} = 2, k_{BC} = \frac{9-5}{5-3} = 2.$$

(2) 共线: 两斜率相等且 AB, BC 过公共点 B .

【素养小结】

①识别: 给定点坐标求几何量(距离/中点/斜率)或以几何量反判位置关系时, 用坐标法. ②操作: 先设坐标, 套距离/中点/斜率公式, 再回译结论.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 直线 $x = 1$ 的倾斜角为()

A. 30° ; B. 45° ; C. 90° ; D. 180°

1. [答案] C.

2. [简单(知识点一)] 过点 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 的直线斜率为()

A. -1; B. 1; C. ± 1 ; D. 不存在

2. [答案] B.

3. [简单(知识点一)] 点 $(1, 2)$ 到直线 $x = 3$ 的距离为()

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

3. [答案] B ($|3-1| = 2$).

4. [简单(知识点一)] 已知 $A(0,0)$, $B(3,4)$, 则 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$. (提示: 套两点间距离公式, 注意先平方再开方)

4. [答案] 5.

5. [简单(知识点一)] 线段 AB 的中点为 $(2,3)$, 且 $A(1,2)$, 则 B 点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. [答案] $(3,4)$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

2.2 直线及其方程

第1课时 直线的倾斜角与斜率

【学习目标】

1. 理解直线的倾斜角与斜率的概念, 掌握斜率公式;
2. 会用斜率公式求直线的斜率, 并能由斜率判定两直线的位置关系;
3. 初步体会坐标法把几何问题代数化的思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 倾斜角与斜率

1. 倾斜角: 当直线 l 与 x 轴相交时, 取 x 轴为基准, 直线 l 向上的方向与 x 轴正方向所成的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 角叫做直线 l 的倾斜角, 范围是 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$.

2. 斜率: 倾斜角 $\alpha (\alpha \neq 90^\circ)$ 的正切值叫做斜率, 即 $k = \underline{\tan \alpha}$; 斜率公式 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

[注意] 倾斜角 90° 的直线斜率不存在; 斜率相等的两直线平行或重合.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 若两条直线的斜率相等, 则这两条直线平行或重合. ($\checkmark$)

[解析] 斜率相等即倾斜角相同, 两直线平行或重合.

(2) 直线的倾斜角越大, 斜率越大. ($\times$)

[解析] 倾斜角越过 90° 时正切值变号, 不单调递增 (如 60° 与 120° 的斜率 $\sqrt{3} > -\sqrt{3}$ 不反序).

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 求斜率与倾斜角

例1 [简单(知识点一)] 已知直线 l 过点 $A(-1,2)$, $B(3,-2)$, 求 l 的斜率与倾斜角.

1. [答案] 斜率 -1 , 倾斜角 135° .

[详解] $k = \frac{-2-2}{3-(-1)} = \frac{-4}{4} = -1$; 由 $\tan \alpha = -1$ 且 $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$, 得 $\alpha = 135^\circ$.

变式1 [简单(知识点一)] 直线 l 过点 $(2,3)$, 且与直线 $y = 2x + 1$ 平行, 求 l 的方程.

1. [答案] $y = 2x - 1$ (即 $2x - y - 1 = 0$).

[详解] 平行则斜率相等 $k = 2$; 由点斜式 $y - 3 = 2(x - 2)$, 化简得 $y = 2x - 1$.

【素养小结】

① 识别: 给点求斜率/倾斜角, 或由斜率条件求直线方程. ② 操作: 先求斜率, 再由 $\tan \alpha = k$ 在 $[0^\circ, 180^\circ)$ 内定角; 求方程用点斜式后化一般式.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 直线 $y = \sqrt{3}x + 1$ 的倾斜角为 ()

A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 120°

1. [答案] C ($\tan 60^\circ = \sqrt{3}$).

2. [简单(知识点一)] 过点 $(2, -1)$ 与 $(-1, 2)$ 的直线斜率为()

A. 1; B. -1; C. ± 1 ; D. 0

2. [答案] B ($k = \frac{2 - (-1)}{-1 - 2} = -1$).

3. [简单(知识点一)] 直线 $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ 的斜率为()

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; B. $\sqrt{3}$; C. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; D. $-\sqrt{3}$

3. [答案] A ($y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{3}}{3}$).

4. [简单(知识点一)] 点 $(2, 1)$ 到直线 $x = -1$ 的距离为_____.

4. [答案] 3.

5. [简单(知识点一)] 直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 与两坐标轴围成的三角形的面积为_____. (提示: 先求两截距, 再套直角三角形面积公式)

5. [答案] 6 (横截距 4、纵截距 3, $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

旧制对照 课堂评价整体装栏(病灶复现位)

以下用旧制 ketangboxed 装栏: 整节为不可切块, 栏余量不足时整块跳下一栏/页, 留出右栏全空——规格书 v2 § 四. 二.10 ② 撤此制, 本位仅作改前改后目验对照.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题, 判断正误.

1. 垂直于 x 轴的直线倾斜角为 90° .
2. 斜率不存在的直线倾斜角为 90° .
3. 经过原点与点 $(1, 2)$ 的直线方程为 $y = 2x$.
4. 任何直线的倾斜角都小于 180° .
5. 两直线斜率互为相反数时一定垂直.

第 1 课时 巩固练习

基础巩固

1. 斜率·直读×填空 [简单(知识点一)] 直线 $y = -2x + 3$ 的斜率为_____.

1. [答案] -2.

2. 斜率公式×填空 [简单(知识点一)] 过点 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 的直线斜率为_____.

2. [答案] 2.

3. 点线距离×填空 [简单(知识点一)] 点 $(0, 0)$ 到直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 的距离为_____.

3. [答案] 1 ($d = \frac{|-5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$).

4. 圆的标准方程×填空 [简单(知识点二)] 圆 $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ 的圆心坐标为_____, 半径为_____.

4. [答案] 圆心 $(2, -1)$, 半径 $\sqrt{5}$ (配方 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 5$).

5. 椭圆离心率×单选 [简单(知识点三)] 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的离心率为()

- A. $\frac{1}{2}$;
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$;
C. $\frac{1}{3}$;
D. $\frac{2}{3}$

5. [答案] A ($a = 2, c = \sqrt{4-3} = 1, e = \frac{1}{2}$).

综合提升

6. 直线方程·一般式×解答 [中档(知识点一)] 求过点 $(1, 1)$ 且斜率为 2 的直线方程, 并化为一般式.

6. [答案] $2x - y - 1 = 0$.

[详解] 由点斜式 $y - 1 = 2(x - 1)$, 展开得 $y = 2x - 1$, 移项化一般式 $2x - y - 1 = 0$.

7. 直线方程·面积×解答两问 [中档 (知识点一)] 直线 l 过点 $(0, 1)$ 且斜率为 1; (1) 求 l 的方程; (2) 求 l 与两坐标轴围成的三角形的面积.

(1) $y = x + 1$ (即 $x - y + 1 = 0$).

(2) $S = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$.

[详解] (1) 点斜式 $y - 1 = x$, 即 $y = x + 1$; (2) 横截距 -1 、纵截距 1 , 面积 $\frac{1}{2}$.

8. 截距·直读×填空 [简单 (知识点一)] 直线 $y = 3x - 2$ 在 y 轴上的截距为_____.

8. [答案] -2 .

9. 截距式·方程×填空 [简单 (知识点一)] 过点 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 的直线方程为_____.

9. [答案] $x + y - 1 = 0$.

10. 斜率反求角×单选 [简单 (知识点一)] 斜率为 -1 的直线的倾斜角为()

- A. 45° ;
- B. 135° ;
- C. -45° ;
- D. 90°

10.[答案] B ($\tan \alpha = -1$ 且 $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$).

11. 位置关系·平行×填空 [中档 (知识点一)] 两直线 $2x - y + 1 = 0$ 与 $2x - y - 3 = 0$ 的位置关系是_____.

11.[答案] 平行 (斜率均 2 且截距不同).

12. 对称点×解答 [中档 (知识点一)] 求点 $(2, -1)$ 关于直线 $y = x$ 的对称点的坐标.

12.[答案] $(-1, 2)$.

[详解] 点 (a, b) 关于 $y = x$ 的对称点为 (b, a) , 故 $(2, -1)$ 的对称点为 $(-1, 2)$.